Solución de la pregunta 13

PRECÁLCULO · COMPOSICIÓN CON FUNCIONES INVERSAS

Para $x \in [-1, 1]$, ¿a qué es igual $\operatorname{sen}(\arccos x)$?

A) $\sqrt{1 - x^2}$

B) x

C) $1 - x^2$

D) $\dfrac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ángulo

$\theta = \arccos x \in [0, \pi]$, con $\cos\theta = x$.

2 Pitagórica

$\operatorname{sen}\theta = \pm\sqrt{1 - x^2}$.

3 Signo

En $[0, \pi]$ el seno es ≥ 0: $\sqrt{1 - x^2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Confunde con $\cos(\arccos x) = x$.

C) Olvida la raíz cuadrada.

D) Invierte el resultado.

Idea clave. El recorrido de la función inversa decide el signo.